INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO
CAMPUS SÃO PAULO
TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

JOÃO PEDRO RODRIGUES
JOSEE HOSHI VELLANI BELLINTANI
LEONARDO GUTIERREZ MAMANI
LUIZ EDUARDO BARBOSA SILVEIRA
MURILLO ANDRADE ASSIS
YASMIN BONFIM DE MORAES

KARAOKÊ APACHE: SISTEMA INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DE FILA, PEDIDOS MUSICAIS E REPRODUÇÃO PARA BAR DE KARAOKÊ

SÃO PAULO, SP
2026

JOÃO PEDRO RODRIGUES
JOSEE HOSHI VELLANI BELLINTANI
LEONARDO GUTIERREZ MAMANI
LUIZ EDUARDO BARBOSA SILVEIRA
MURILLO ANDRADE ASSIS
YASMIN BONFIM DE MORAES

KARAOKÊ APACHE: SISTEMA INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DE FILA, PEDIDOS MUSICAIS E REPRODUÇÃO PARA BAR DE KARAOKÊ

Relatório Técnico apresentado como exigência parcial para avaliação na disciplina de Projeto Integrado de Extensão do Curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, Campus São Paulo.

Orientador: Prof. M^{e}. Marcelo Tavares de Santana

SÃO PAULO, SP
2026

FICHA CATALOGRÁFICA

Sistema de Bibliotecas – Instituto Federal de São Paulo (IFSP – Campus São Paulo)

R696k Rodrigues, João Pedro et al.

Karaokê Apache: Sistema Integrado de Gerenciamento de Fila, Pedidos Musicais e Reprodução para Bar de Karaokê / João Pedro Rodrigues, Josee Hoshi Vellani Bellintani, Leonardo Gutierrez Mamani, Luiz Eduardo Barbosa Silveira, Murillo Andrade Assis, Yasmin Bonfim de Moraes. – São Paulo, SP, 2026.

54 p. : il. (algumas color.) ; 30 cm.

Orientador: Prof. Me. Marcelo Tavares de Santana.
Coorientador: Prof. Me. Johnata Souza Santicioli.

Relatório Técnico (Projeto Integrado de Extensão) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP), Campus São Paulo, Curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, 2026.

1. Engenharia de Software. 2. Sistema de Karaokê. 3. Electron. 4. React. 5. Projeto de Extensão. I. Santana, Marcelo Tavares de. II. Santicioli, Johnata Souza. III. Instituto Federal de São Paulo. IV. Título.

CDD 005.1

JOÃO PEDRO RODRIGUES
JOSEE HOSHI VELLANI BELLINTANI
LEONARDO GUTIERREZ MAMANI
LUIZ EDUARDO BARBOSA SILVEIRA
MURILLO ANDRADE ASSIS
YASMIN BONFIM DE MORAES

KARAOKÊ APACHE: SISTEMA INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DE FILA, PEDIDOS MUSICAIS E REPRODUÇÃO PARA BAR DE KARAOKÊ

Relatório Técnico apresentado como exigência parcial para avaliação na disciplina de Projeto Integrado de Extensão do Curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, Campus São Paulo.

Aprovada em _____/_____/_____.

BANCA EXAMINADORA:

Prof. M^{e}. Marcelo Tavares de Santana(Orientador)
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP)

Prof. M^{e}. Johnata Souza Santicioli
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP)

Prof. M^{e}. Membro Avaliador Convidado
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP)

SÃO PAULO, SP
2026

Dedicamos este projeto aos gestores, músicos e frequentadores do estabelecimento parceiro Apache Gru Rock Bar, em Guarulhos – SP, cuja receptividade e parceria tornaram possível aplicar a engenharia de software na transformação de uma operação cultural e gastronômica real.

Dedicamos também aos pequenos empreendedores do setor de bares e entretenimento que buscam na tecnologia acessível um instrumento de organização e valorização da cultura local.

AGRADECIMENTOS

Expressamos nossos sinceros agradecimentos a todos os professores e profissionais do Instituto Federal de São Paulo por todo o apoio e orientação durante todo o percurso da graduação. Sobretudo ao Prof. Marcelo Tavares de Santana cujo as orientações técnicas e acadêmicas guiaram cada etapa do desenvolvimento desse projeto.

Ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP), Campus São Paulo (SPO), por prover nos promover uma infraestrutura de excelência e o ambiente ideal para a aprendizagem profissional e acadêmica.

À empresa parceira Apache Gru Rock Bar, localizado no bairro Gopouva em Guarulhos - SP por compartilhar os desafios reais de sua operação, nos permitindo devolver para a sociedade o conhecimento técnico desenvolvido durante o curso.

Por último, agradecemos às nossas famílias e companheiros por todo o apoio e suporte socioemocional durante toda a trajetória da graduação.

"A engenharia de software cumpre seu propósito mais nobre quando transcende a complexidade técnica do código e se converte em fluidez, organização e experiência coletiva no mundo real."

— Engenharia de Software Aplicada

RESUMO

O presente trabalho documenta o levantamento de requisitos, a modelagem arquitetural e a implementação da Prova de Conceito (PoC) do sistema **Karaokê Apache**, uma plataforma integrada para gerenciamento de fila, pedidos musicais e reprodução audiovisual desenvolvida para o estabelecimento comercial **Apache Gru Rock Bar** (`APACHE GRU ROCK BAR LTDA - ME`, CNPJ 64.687.141/0001-07), localizado em Guarulhos – SP. O bar realiza semanalmente a *Noite de Karaokê*, cujo controle de inscrições e escolha de faixas ocorria de forma manual, gerando perda de pedidos, duplicidade de músicas na fila, sobrecarga operacional do organizador ao alternar manualmente janelas de vídeo no telão e falta de visibilidade para os clientes sobre a ordem de apresentação. Como solução tecnológica, foi projetada uma arquitetura distribuída composta por quatro subsistemas desacoplados: (1) uma interface web responsiva para clientes (*Cliente Web*), acessível via navegador móvel por QR Code na mesa para consulta do catálogo e envio de pedidos; (2) um painel administrativo (*Admin Web*) para moderação, reordenação e controle da fila; (3) uma API Orquestradora centralizada responsável pela aplicação das regras de negócio (RN00 a RN04), autenticação e persistência no banco de dados relacional; e (4) o aplicativo desktop nativo **Karaokê TV Player**, construído em Electron e React com Vite, dedicado à exibição contínua no telão do bar. A metodologia de gestão combinou práticas ágeis (Scrum e Kanban via Trello e GitHub) com o desenvolvimento orientado a funcionalidades (*Feature-Driven Development* – FDD), estruturando os componentes *Usuários*, *Fila*, *Pedido de Música* e *Reprodutor*. Os testes da PoC demonstraram a sincronização em tempo real entre a interface de controle e o reprodutor Electron, validando a viabilidade técnica e econômica da solução para estabelecimentos de pequeno porte.

Palavras-chaves: Sistema web; Karaokê; Gerenciamento de fila; Electron; React; Projeto de extensão.

ABSTRACT

This technical report documents the requirements engineering, architectural modeling, and Proof of Concept (PoC) implementation of the **Karaokê Apache** system, an integrated platform for queue management, song requests, and audiovisual playback tailored for the commercial establishment **Apache Gru Rock Bar** (APACHE GRU ROCK BAR LTDA – ME, CNPJ 64.687.141/0001-07), located in Guarulhos – SP, Brazil. The venue hosts a weekly *Karaoke Night* where song requests and singer queues were previously managed manually, leading to lost requests, duplicate songs within short intervals, operational overload for the host when manually switching video windows on the main screen, and lack of queue transparency for patrons. To address these bottlenecks, a decoupled distributed architecture was designed comprising four subsystems: (1) a responsive mobile web interface (*Client Web*) accessed via a QR Code displayed on the main screen for catalog browsing and song submission; (2) an administrative dashboard (*Admin Web*) for queue moderation and stage control; (3) a centralized Orchestrator API enforcing business rules (RN00 to RN04), authentication, and relational database persistence; and (4) the native desktop application **Karaokê TV Player**, built with Electron and React/Vite, dedicated to uninterrupted full-screen playback on the bar's display. Project management combined agile practices (Scrum and Kanban via Trello and GitHub) with Feature-Driven Development (FDD), organizing the software around four core UML components: *Users*, *Queue*, *Song Request*, and *Player*. Experimental validation of the PoC confirmed real-time synchronization between the web controller and the Electron TV Player, demonstrating both technical reliability and low-cost financial viability for small hospitality venues.

Keywords: Web system; Karaoke; Queue management; Electron; React; University extension.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 – Diagrama de Casos de Uso UML – Sistema Karaokê Apache. 27
Figura 2 – Diagrama de Componentes UML (`diagrama_de_componentes.png`). 34

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Estudo comparativo entre soluções existentes no mercado e o sistema proposto. 21
Tabela 2 – Regras de negócio do domínio do sistema Karaokê Apache. 23
Tabela 3 – Identificação e caracterização dos atores do sistema Karaokê Apache. . 26
Tabela 4 – Especificação dos casos de uso (UC) do sistema Karaokê Apache. . . . 28
Tabela 5 – Requisitos funcionais (RF) do sistema Karaokê Apache. 30
Tabela 6 – Requisitos não funcionais (RNF) do sistema Karaokê Apache. 31
Tabela 7 – Detalhamento técnico dos componentes arquiteturais e suas interfaces. 35
Tabela 8 – Dicionário de dados do modelo relacional do sistema Karaokê Apache. 37
Tabela 9 – Tecnologias, frameworks e ferramentas utilizadas no projeto. 40
Tabela 10 – Testes preliminares realizados sobre a Prova de Conceito e o MVP. . . 46

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas
ABRASEL	Associação Brasileira de Bares e Restaurantes
ACID	*Atomicity, Consistency, Isolation, Durability*
API	*Application Programming Interface*
B2B	*Business-to-Business*
CNAE	Classificação Nacional de Atividades Econômicas
CNPJ	Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
CORS	*Cross-Origin Resource Sharing*
CRUD	*Create, Read, Update, Delete*
CSP	*Content Security Policy*
DER	Diagrama Entidade-Relacionamento
DOM	*Document Object Model*
FDD	*Feature-Driven Development*
FIFO	*First In, First Out*
HTTP	*Hypertext Transfer Protocol*
IFSP	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo
IPC	*Inter-Process Communication*
JSON	*JavaScript Object Notation*
JWT	*JSON Web Token*
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018)
ME	Microempresa
MER	Modelo Entidade-Relacionamento
MPMEs	Micro, Pequenas e Médias Empresas
MVP	*Minimum Viable Product*

PoC	*Proof of Concept* (Prova de Conceito)
QR Code	*Quick Response Code*
RBAC	*Role-Based Access Control*
REST	*Representational State Transfer*
RN	Regra de Negócio
SaaS	*Software as a Service*
SEBRAE	Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas
SGBD	Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados
SPA	*Single Page Application*
UML	*Unified Modeling Language*
URL	*Uniform Resource Locator*
XSS	*Cross-Site Scripting*

LISTA DE SÍMBOLOS

N	Quantidade total de pedidos musicais ativos na fila de reprodução
$T_{\text{médio}}$	Tempo médio de duração de uma faixa musical no karaokê (estimado em 4 minutos)
W_k	Tempo estimado de espera até a chamada do k-ésimo participante da fila
$(1, 1)$	Cardinalidade mínima e máxima unitária no Modelo Entidade-Relacionamento
$(0, n)$	Cardinalidade opcional com múltiplos registros associados no Modelo Entidade-Relacionamento

SUMÁRIO

1	**INTRODUÇÃO**	**16**
1.1	Caracterização do Projeto	16
1.2	Objetivos	16
1.2.1	Objetivo Geral	17
1.2.2	Objetivos Específicos	17
1.3	Justificativa	17
1.4	Escopo do Projeto	18
1.5	Estrutura do Documento	18
2	**CONTEXTO DO PROJETO**	**20**
2.1	Cenário	21
2.2	Público-Alvo	21
2.3	Necessidades Identificadas	22
2.4	Regras de Negócio	23
3	**ANÁLISE DO SISTEMA**	**25**
3.1	Visão Geral do Sistema	25
3.2	Atores Envolvidos	25
3.3	Casos de Uso	26
3.4	Modelo Conceitual	28
3.5	Requisitos Funcionais	29
3.6	Requisitos Não Funcionais	30
3.7	Restrições do Sistema	31
4	**PROJETO DO SISTEMA**	**33**
4.1	Arquitetura do Sistema	33
4.2	Projeto dos Componentes	34
4.3	Modelo de Dados	35
4.4	Projeto da Interface do Usuário	37
4.5	Diagramas de Interação	39
4.6	Tecnologias Utilizadas	39
4.7	Segurança e Controle de Acesso	40
5	**IMPLEMENTAÇÃO**	**43**
5.1	Ambiente de Desenvolvimento	43
5.2	Estrutura da Aplicação	43
5.3	Implementação dos Componentes	44

5.4 Integração dos Módulos 45
5.5 Testes Realizados 45
5.6 Resultados Obtidos 46
5.7 Limitações da Implementação 47

6 CONCLUSÃO 48
6.1 Considerações Finais 48
6.2 Dificuldades Encontradas 48
6.3 Trabalhos Futuros 49

REFERÊNCIAS 50

APÊNDICE A – ESPECIFICAÇÃO XML DO DIAGRAMA DE COMPONENTES NO UMLET 51

APÊNDICE B – TRECHOS DE CÓDIGO-FONTE DO MVP (ELECTRON E VALIDAÇÃO DA FILA) . 52

ANEXO A – REFERÊNCIA NORMATIVA – ART. 6º DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS (LEI Nº 13.709/2018) 54

1 INTRODUÇÃO

Este capítulo apresenta o projeto **Karaokê Apache** de forma geral, estabelecendo sua caracterização, seus objetivos, sua justificativa, a delimitação de seu escopo atual em nível de Produto Mínimo Viável (MVP) e a organização estrutural do documento.

1.1 CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO

O projeto **Karaokê Apache** consiste no desenvolvimento de uma solução computacional integrada, composta por aplicações web responsivas e por um reprodutor desktop dedicado em tela cheia, voltada à automação do gerenciamento de fila de cantores, recepção de pedidos musicais e reprodução audiovisual em eventos de karaokê. O sistema nasce como uma iniciativa acadêmica e extensionista vinculada à disciplina de *Projeto Integrado de Extensão* do Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP – Campus São Paulo).

A demanda originou-se da observação direta da rotina operacional do estabelecimento parceiro **Apache Gru Rock Bar**, localizado no município de Guarulhos – SP. Durante a realização semanal de sua tradicional *Noite de Karaokê*, constatou-se que todo o fluxo de inscrição de participantes, escolha de faixas musicais e acionamento de vídeos no telão ocorria de forma manual, gerando gargalos de atendimento e sobrecarga para a equipe do bar.

Para responder a esse cenário, o projeto propõe uma arquitetura distribuída que descentraliza a entrada de pedidos (permitindo que os próprios clientes pesquisem e escolham vídeos musicais pelo próprio sistema em seus smartphones via leitura do QR Code no telão) e centraliza a moderação da fila e o disparo automático dos vídeos no aplicativo desktop **Karaokê TV Player**, construído sobre os frameworks Electron e React. O projeto encontra-se atualmente em fase de desenvolvimento do seu **Produto Mínimo Viável (MVP)**, tendo concluído com êxito a modelagem completa de engenharia de software e a validação prática de sua Prova de Conceito (PoC) funcional.

1.2 OBJETIVOS

Os objetivos a seguir orientam o desenvolvimento do projeto e delimitam os resultados alcançados na modelagem e na construção do MVP.

1.2.1 Objetivo Geral

Projetar e desenvolver o Produto Mínimo Viável (MVP) de um sistema integrado web e desktop para o gerenciamento de fila, recepção de pedidos musicais e reprodução audiovisual automatizada nas noites de karaokê do estabelecimento Apache Gru Rock Bar, substituindo controles manuais em papel por uma solução digital organizada, acessível e de baixo custo.

1.2.2 Objetivos Específicos

- Diagnosticar o cenário operacional, o público-alvo e as necessidades do estabelecimento parceiro Apache Gru Rock Bar durante a condução da Noite de Karaokê;
- Especificar as regras de negócio (RN00 a RN04), casos de uso, requisitos funcionais (RF01 a RF12), requisitos não funcionais (RNF01 a RNF08) e restrições do sistema;
- Elaborar a modelagem completa de análise e projeto do sistema utilizando a Linguagem de Modelagem Unificada (UML) e modelagem conceitual/relacional de banco de dados;
- Implementar a Prova de Conceito (PoC) e o núcleo do MVP integrando a interface web de controle e fila em React/Vite com o reprodutor desktop nativo **Karaokê TV Player** em Electron;
- Validar a sincronização em tempo real entre a fila de pedidos e a tela de reprodução na TV, documentando o progresso atual, os testes preliminares e o roteiro de evolução do MVP.

1.3 JUSTIFICATIVA

A realização do projeto justifica-se em três eixos complementares: relevância operacional para o público atendido, contribuição comunitária/econômica para pequenos negócios locais e formação prática dos estudantes.

Para o estabelecimento parceiro e seus frequentadores, a digitalização do fluxo de pedidos elimina o extravio de fichas de papel no balcão, impede a repetição imediata de músicas já presentes na fila e proporciona transparência aos clientes sobre sua posição exata de subida ao palco. Ao mesmo tempo, o operador do bar deixa de precisar alternar manualmente abas de navegador e arrastar janelas de vídeo para o telão, liberando atenção para a qualidade do som e para o atendimento de salão.

Sob a ótica socioeconômica, dados do *1º Panorama da Gestão de Despesas Corporativas no Brasil* (CONTA SIMPLES; VISA, 2025) apontam que 39% das micro, pequenas e médias empresas brasileiras ainda dependem de controles manuais em suas operações cotidianas, sobretudo em razão do alto custo de licenciamento de softwares comerciais

estrangeiros. Como as micro e pequenas empresas respondem por mais de 70% dos empregos formais no país (**??**), oferecer uma ferramenta tecnológica gratuita e sob medida para um estabelecimento cultural de Guarulhos cumpre o papel constitucional da extensão universitária pública.

Para a formação acadêmica dos discentes do IFSP, o projeto proporciona a vivência real de todas as etapas da engenharia de software – desde a elicitação de requisitos com um cliente real e modelagem UML até o desenvolvimento distribuído com React, API REST e Electron, versionamento colaborativo em Git e tratamento de incidentes reais de rede e segurança.

1.4 ESCOPO DO PROJETO

O escopo do projeto abrange a especificação completa da arquitetura e a entrega do **Produto Mínimo Viável (MVP)** do sistema **Karaokê Apache**, contemplando:

1. Levantamento de requisitos, regras de negócio (RN00 a RN04) e modelagem conceitual e lógica do banco de dados (`usuario`, `musica`, `letra` e `fila`);
2. Interface web responsiva acessível via QR Code no telão para que o usuário pesquise e escolha vídeos musicais diretamente pelo próprio sistema, visualize a música em execução (*Tocando Agora*) e acompanhe a fila numerada;
3. Funcionalidades administrativas de controle de palco (iniciar música, avançar para a próxima faixa da fila, remover item e limpar fila) com bloqueio automático de duplicidade;
4. Aplicativo reprodutor desktop nativo (**Karaokê TV Player**) em Electron sincronizado em tempo real com a fila para exibição limpa em tela cheia no telão do bar.

1.5 ESTRUTURA DO DOCUMENTO

O restante deste documento está organizado da seguinte forma:

- **Capítulo 2 – Contexto do Projeto:** caracteriza o cenário do parceiro Apache Gru Rock Bar, o estudo de mercado e de concorrentes, o público-alvo, as necessidades identificadas e as regras de negócio conceituais (incluindo o Diagrama de Atividades UML);
- **Capítulo 3 – Análise do Sistema:** apresenta a visão geral da solução, os atores envolvidos, os casos de uso (com Diagrama de Casos de Uso UML), o modelo conceitual do domínio (com Diagrama de Classes Conceitual UML), os requisitos funcionais e não funcionais e as restrições do sistema;

- **Capítulo 4 – Projeto do Sistema:** detalha a arquitetura distribuída (com Diagrama de Componentes UML), o projeto dos componentes, o modelo relacional de dados (com Diagrama de Classes de Projeto UML), o projeto das interfaces de usuário, os diagramas de interação (Diagrama de Sequência UML), as tecnologias adotadas e os mecanismos de segurança e controle de acesso (com Diagrama de Estados UML);
- **Capítulo 5 – Implementação:** descreve a materialização atual da solução em fase de MVP, abordando o ambiente de desenvolvimento, a estrutura de pacotes (Diagrama de Pacotes UML), a implementação e integração dos módulos (Diagrama de Implantação UML), os testes preliminares realizados, os resultados parciais validados e as limitações atuais do MVP;
- **Capítulo 6 – Conclusão:** sintetiza as considerações finais sobre o desenvolvimento até o estágio de MVP, relata as dificuldades técnicas superadas e aponta os trabalhos futuros;
- **Elementos Pós-Textuais:** reúnem as Referências bibliográficas, os Apêndices técnicos (artefatos de código e configuração produzidos pela equipe) e o Anexo normativo (LGPD).

2 CONTEXTO DO PROJETO

Este capítulo apresenta o contexto real no qual o projeto **Karaokê Apache** está inserido, incluindo um estudo sobre o segmento de bares com entretenimento musical, índices de digitalização de micro e pequenas empresas no Brasil, análise de ferramentas concorrentes, caracterização do cenário do estabelecimento parceiro, público-alvo, necessidades identificadas e regras de negócio do domínio.

No panorama nacional de hospitalidade e entretenimento noturno, a adoção de tecnologias de autoatendimento e automação operacional tornou-se um diferencial competitivo decisivo (**????**). Estudos setoriais demonstram que micro e pequenas empresas (MPMEs) enfrentam forte pressão sobre suas margens operacionais e frequentemente operam com equipes reduzidas, nas quais um mesmo colaborador acumula múltiplas funções durante o atendimento noturno (**??**CONTA SIMPLES; VISA, 2025). Quando atividades de entretenimento – como noites de karaokê – dependem de controles manuais em papel, o gargalo operacional transfere-se diretamente para a experiência do cliente, gerando filas no balcão, atrasos entre uma apresentação e outra e percepção de desorganização.

Por outro lado, a análise do mercado de softwares comerciais de karaokê para estabelecimentos revela que as principais soluções globais possuem custo proibitivo ou baixa aderência ao repertório de bares de rock brasileiros. Plataformas internacionais como o **Singa Business** (SINGA BUSINESS, 2026) e o **KaraFun Business** (KARAFUN BUSINESS, 2026) cobram mensalidades em moeda estrangeira (entre US$ 49,00 e US$ 149,00 mensais) e restringem a reprodução aos seus catálogos licenciados fechados, impedindo o uso de versões específicas de karaokê disponíveis gratuitamente no YouTube. Já soluções nacionais de *jukebox* digital, como o **Juks** (JUKS, 2026), destinam-se apenas à música ambiente de fundo, não oferecendo gestão de fila de cantores no palco nem reprodutor dedicado para telão. A Tabela 1 sintetiza o estudo comparativo de mercado realizado pela equipe.

Tabela 1 – Estudo comparativo entre soluções existentes no mercado e o sistema proposto.

Critério / Recurso Analisado	**Singa Business**	**KaraFun Business**	**Juks**	**Karaokê Apache**
Pedidos pelo celular via QR Code no telão	Parcial	Sim	Sim	Sim
Escolha de vídeos pelo próprio sistema	Sim	Sim	Sim	Sim
Fila de cantores com moderação de palco	Sim	Sim	Não	Sim
Player desktop dedicado em tela cheia (TV)	Sim	Sim	Parcial	Sim (Electron)
Suporte ao acervo de karaokê do YouTube	Não	Não	Parcial	Sim
Bloqueio automático de música duplicada	Parcial	Parcial	Sim	Sim
Custo de licenciamento para o bar parceiro	Alto (US$)	Alto (US$)	Médio (R$)	Gratuito (Extensão)

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

2.1 CENÁRIO

O parceiro demandante do projeto é o estabelecimento comercial **Apache Gru Rock Bar**, registrado sob a razão social `APACHE GRU ROCK BAR LTDA - ME` e inscrito no CNPJ sob o nº `64.687.141/0001-07` (SERASA EXPERIAN, 2026). O bar está sediado na Rua Torres Tibagy, nº 58, no bairro Gopouva, região central do município de Guarulhos – SP (CEP 07022-060) (**??**).

O estabelecimento atua no ramo de bares especializados em servir bebidas e petiscos com programação musical e cultural (CNAE 5611-2/05), destacando-se na cena rock de Guarulhos (**??**). Semanalmente, às quintas-feiras (a partir das 19h, com entrada gratuita), o bar realiza a sua tradicional **Noite de Karaokê** (**??**). No cenário atual de operação do salão, é utilizado um projetor *whitelabel* com conexão à internet, sendo diretamente por ele acessado o aplicativo do YouTube e colocados os vídeos manualmente a cada apresentação.

Dessa forma, a dinâmica da Noite de Karaokê ocorria de maneira inteiramente manual: os clientes precisavam solicitar suas músicas verbalmente ou em anotações de papel, e o organizador precisava digitar e pesquisar manualmente cada vídeo no YouTube diretamente pela interface do projetor *whitelabel* conectado à internet, interrompendo a fluidez entre uma apresentação e outra e dificultando o controle da fila de espera.

2.2 PÚBLICO-ALVO

O projeto atende diretamente três perfis de público-alvo envolvidos na operação da Noite de Karaokê do Apache Gru Rock Bar:

1. **Frequentadores e Cantores Amadores (Clientes do Bar):** jovens e adultos frequentadores do Apache Gru Rock Bar que comparecem individualmente ou em grupos de amigos. Possuem familiaridade cotidiana com smartphones e aplicativos web, mas buscam uma interação rápida e intuitiva em ambiente noturno (baixa luminosidade), sem desejar baixar aplicativos pesados apenas para pedir uma música;

2. **Organizador / Operador de Palco e Som (Administrador Operacional):** colaborador responsável por conduzir a noite de karaokê, chamar o próximo cantor no microfone, controlar o equipamento de áudio e garantir que o telão exiba continuamente a música correta sem interrupções técnicas;

3. **Gestores e Proprietários do Estabelecimento:** responsáveis pela administração do Apache Gru Rock Bar, interessados em aumentar a satisfação e o tempo de permanência dos clientes no salão, reduzir a sobrecarga da equipe de atendimento e conhecer o repertório mais popular entre seus frequentadores.

2.3 NECESSIDADES IDENTIFICADAS

A partir do acompanhamento do cenário operacional do Apache Gru Rock Bar e das conversas com os envolvidos, foram identificadas quatro necessidades fundamentais da comunidade atendida:

- **N01 – Autonomia para escolha de vídeos pelo próprio sistema:** necessidade de permitir que o cliente acesse a plataforma via QR Code exibido no telão e escolha o vídeo musical desejado diretamente pelo próprio sistema em seu celular, eliminando o uso de fichas de papel;

- **N02 – Transparência e previsibilidade na fila de espera:** necessidade de dar visibilidade pública e em tempo real para todos os participantes sobre qual música está tocando no momento, quantas pessoas estão na fila e qual é a ordem das próximas apresentações;

- **N03 – Prevenção de repetições e garantia de rotatividade justa:** necessidade de evitar que uma mesma canção seja cantada repetidas vezes em curto espaço de tempo ou que um único participante monopolize a fila;

- **N04 – Automação e limpeza visual da reprodução no telão:** necessidade de substituir a busca manual direta no projetor *whitelabel* por um reprodutor dedicado controlado remotamente, garantindo que o avanço da fila acione automaticamente o vídeo em tela cheia no telão sem expor telas de busca ou menus intermediários.

2.4 REGRAS DE NEGÓCIO

Para atender às necessidades identificadas respeitando as políticas operacionais do estabelecimento, foram estabelecidas cinco Regras de Negócio (RN00 a RN04) em nível conceitual, documentadas na planilha de engenharia do projeto (*Regras de Negócio / Requisitos – Separados por Componentes*) e descritas na Tabela 2.

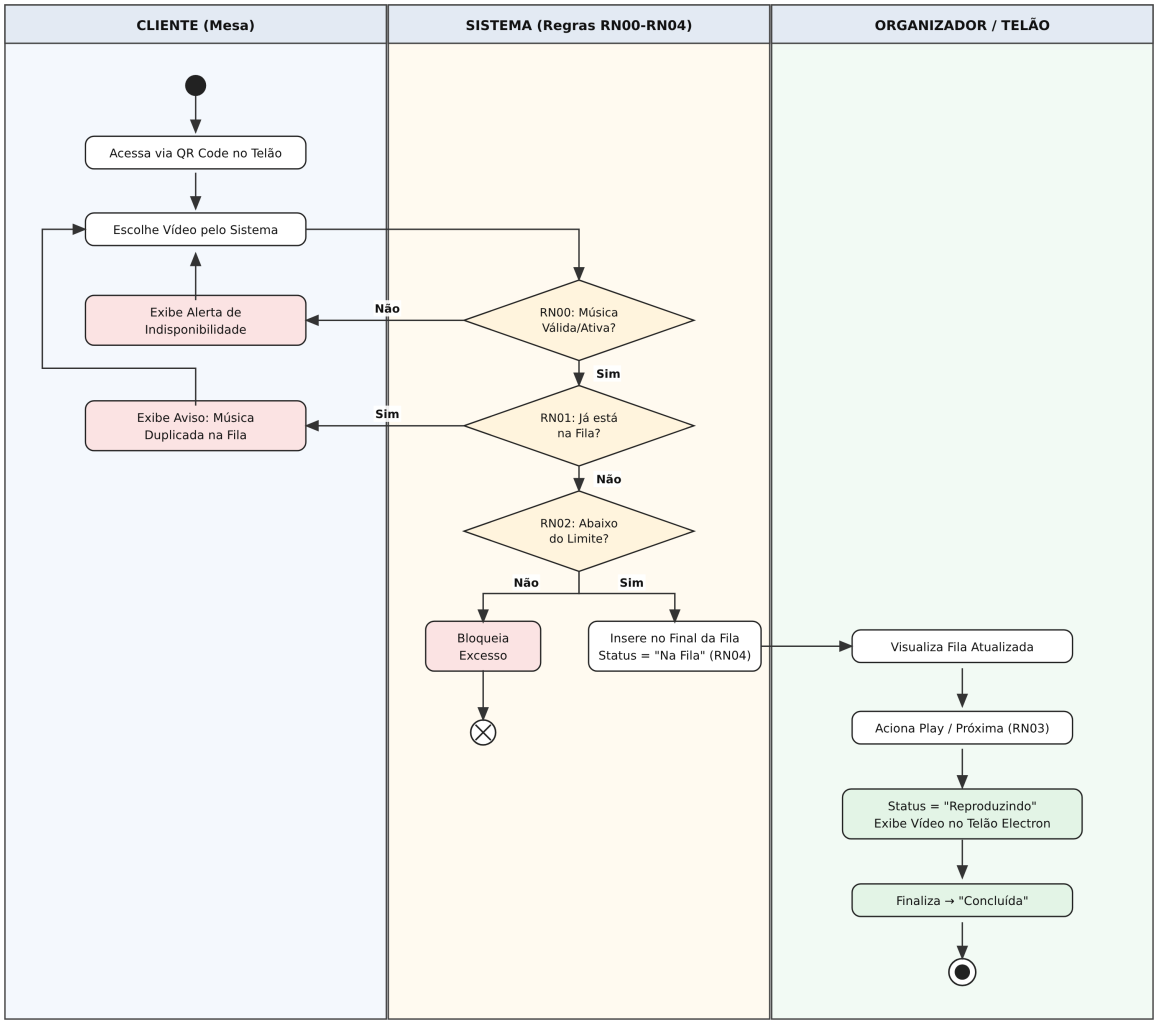
Tabela 2 – Regras de negócio do domínio do sistema Karaokê Apache.

Código	**Regra de Negócio**	**Descrição Conceitual e Política de Domínio**
RN00	Validação de Disponibilidade da Música	Toda solicitação musical deve referenciar um item disponível no catálogo ou uma fonte audiovisual válida e ativa antes de ingressar na fila de apresentações.
RN01	Proibição de Música Duplicada na Fila Ativa	Uma música que já se encontra aguardando execução na fila ativa ou que está sendo reproduzida no momento não pode ser novamente inserida na fila até a conclusão de sua execução atual.
RN02	Limite de Pedidos Simultâneos por Participante	Para preservar a rotatividade entre as mesas do bar, cada cliente autenticado possui um limite configurável de pedidos ativos simultâneos na fila (padrão de 1 a 2 músicas pendentes por vez).
RN03	Exclusividade Administrativa do Controle de Palco	O acionamento de início da reprodução, avanço para a próxima faixa, reordenação excepcional por ausência do cantor e remoção de itens da fila são prerrogativas exclusivas do organizador (Administrador).
RN04	Ciclo de Vida e Rastreabilidade do Pedido	Todo pedido aceito percorre um fluxo controlado de estados (*Na Fila*, *Reproduzindo*, *Concluído* ou *Cancelado*), mantendo o registro do solicitante e do horário para controle da sessão.

Fonte: Elaborado pelos autores a partir da planilha de engenharia do projeto (2026).

O Quadro 1 apresenta o **Diagrama de Atividades UML** que modela o fluxo operacional de negócio desde a solicitação da música pelo cliente na mesa até a conclusão da apresentação no palco, destacando os pontos de decisão regidos pelas regras RN00, RN01, RN02 e RN03.

Quadro 1 – Diagrama de Atividades UML – Fluxo de Pedido Musical e Execução na Fila



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

3 ANÁLISE DO SISTEMA

Este capítulo transforma a compreensão do contexto operacional do Apache Gru Rock Bar e das necessidades identificadas em uma visão estruturada do sistema **Karaokê Apache**, definindo sua visão geral, os atores envolvidos, os casos de uso, o modelo conceitual de domínio, os requisitos funcionais e não funcionais e as restrições do sistema.

3.1 VISÃO GERAL DO SISTEMA

O sistema **Karaokê Apache** foi concebido como uma plataforma distribuída centrada na orquestração da fila de reprodução musical. Em nível macroscópico, o sistema atua como uma ponte automatizada entre o salão do bar (onde os clientes realizam pedidos e acompanham a fila pelos seus smartphones) e o palco (onde o administrador coordena a ordem de apresentações e o terminal reprodutor exibe os vídeos de karaokê na TV).

Utilizando a abordagem de *Feature-Driven Development* (FDD) adotada pela equipe na fase de análise, as capacidades macroscópicas do sistema organizam-se em três grandes funcionalidades (*Features*) centrais:

- **FT-001 – Solicitar música para a fila do karaokê:** permite ao participante autenticado pesquisar e escolher um vídeo musical diretamente pelo próprio sistema, passando pelas validações automáticas de disponibilidade e anti-duplicidade (RN00, RN01 e RN02);
- **FT-002 – Gerenciar e moderar a fila de reprodução:** permite ao organizador visualizar a fila ordenada por chegada (FIFO), acionar imediatamente qualquer item, avançar para a próxima música ou remover pedidos inválidos (RN03 e RN04);
- **FT-003 – Sincronizar e reproduzir faixa no telão:** atualiza instantaneamente o estado da música ativa para que o reprodutor desktop dedicado renderize o vídeo correspondente em tela cheia na TV do bar.

3.2 ATORES ENVOLVIDOS

Foram identificados três atores que interagem diretamente com as fronteiras do sistema, cujos papéis são detalhados na Tabela 3.

Tabela 3 – Identificação e caracterização dos atores do sistema Karaokê Apache.

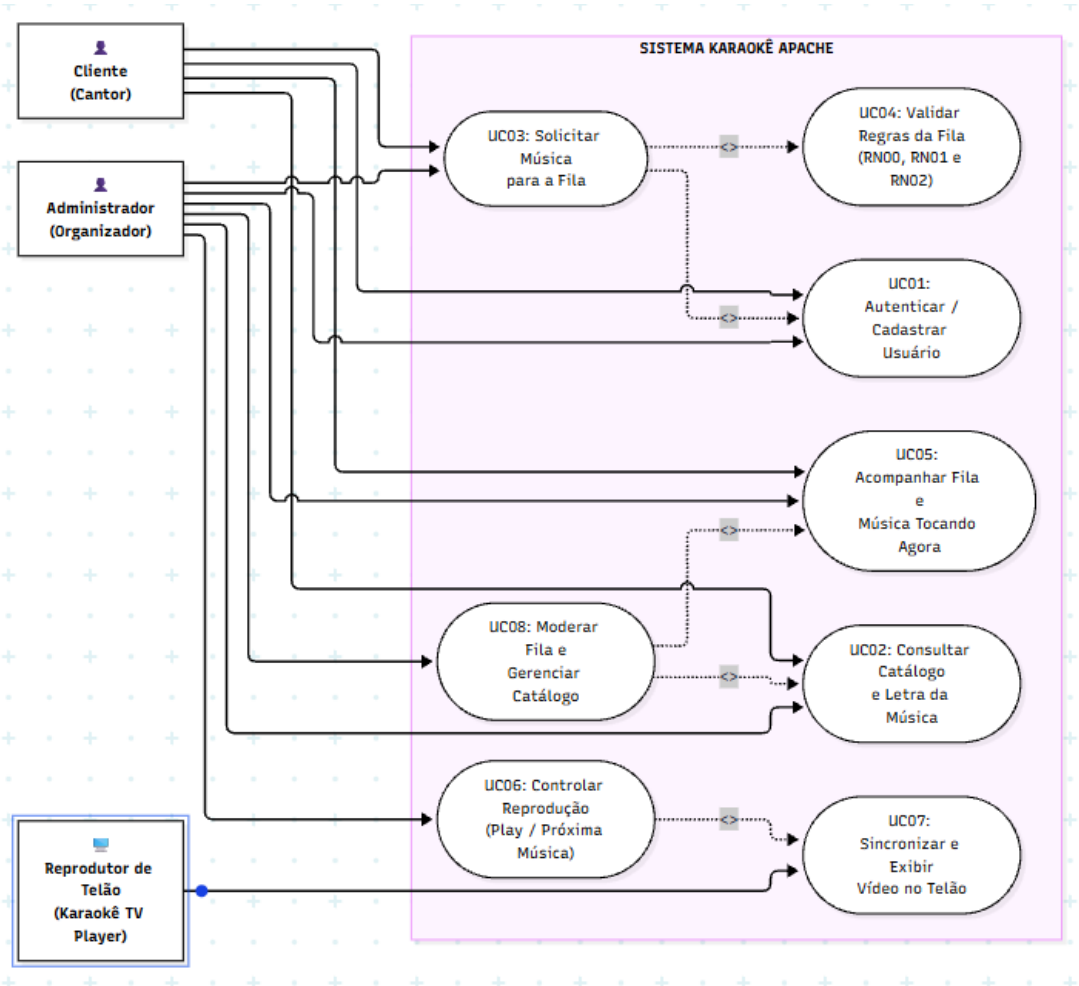
Ator	Tipo de Ator	Papel e Interações com o Sistema
Cliente (Cantor)	Humano (Primário)	Frequentador do Apache Gru Rock Bar que acessa a interface móvel via QR Code no telão para se identificar, pesquisar e escolher vídeos pelo sistema, adicionar pedidos à fila e consultar sua posição de espera.
Administrador (Organizador)	Humano (Primário)	Operador responsável pela condução da Noite de Karaokê. Possui permissão exclusiva para iniciar faixas, avançar para a próxima música, remover itens, limpar a fila e gerenciar o catálogo.
Reprodutor de Telão (*Karaokê TV Player*)	Sistema / Terminal (Secundário)	Instância desktop em Electron executada no computador conectado à TV do palco, que consome o estado da faixa ativa e renderiza o fluxo de áudio e vídeo do YouTube em tela cheia.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

3.3 CASOS DE USO

A partir dos atores identificados, foram levantados oito Casos de Uso (UC01 a UC08) que especificam o comportamento esperado do sistema sob a perspectiva de seus usuários. A Figura 1 apresenta o **Diagrama de Casos de Uso UML** do sistema, seguido pelo detalhamento descritivo na Tabela 4.

Figura 1 – Diagrama de Casos de Uso UML – Sistema Karaokê Apache.



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Tabela 4 – Especificação dos casos de uso (UC) do sistema Karaokê Apache.

Código	**Nome do Caso de Uso**	**Atores**	**Resumo do Fluxo Principal e Comportamento Esperado**
UC01	Autenticar / Cadastrar Usuário	Cliente, Administrador	O usuário informa suas credenciais (ou realiza cadastro rápido com nome e e-mail) para acessar as funcionalidades correspondentes ao seu perfil.
UC02	Pesquisar e Escolher Vídeo no Sistema	Cliente, Administrador	O ator pesquisa vídeos de karaokê disponíveis por título ou artista diretamente na interface do próprio sistema.
UC03	Solicitar Música para a Fila	Cliente, Administrador	O ator escolhe o vídeo musical diretamente pelo sistema; a aplicação executa as validações do caso de uso UC04 e adiciona o item ao final da fila.
UC04	Validar Regras da Fila	Sistema (*Include* de UC03)	Verifica se o vídeo é válido/disponível (RN00), se não está duplicado na fila ativa (RN01) e se o cliente respeita o limite de pedidos simultâneos (RN02).
UC05	Acompanhar Fila e Música Atual	Cliente, Administrador	Exibe em tempo real o card *Tocando Agora* e a lista ordenada de próximas músicas com a quantidade total na fila.
UC06	Controlar Reprodução (Play / Próxima)	Administrador	O administrador inicia uma música da fila ou aciona o botão *Próxima música*, promovendo o próximo item da fila para o estado *Reproduzindo*.
UC07	Sincronizar e Exibir Vídeo no Telão	Administrador, Reprodutor TV	A alteração da faixa ativa dispara a atualização imediata da janela do *Karaokê TV Player* (Electron), que carrega o vídeo em tela cheia.
UC08	Moderar Fila e Gerenciar Catálogo	Administrador	Permite excluir pedidos individuais, limpar a fila ao encerrar a noite e cadastrar ou inativar músicas no banco de dados.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

3.4 MODELO CONCEITUAL

O modelo conceitual do domínio foi originalmente construído pela equipe na ferramenta **brModelo** (arquivo `Conceitual.brM3` armazenado no acervo do projeto) e traduzido para o **Diagrama de Classes Conceitual UML** apresentado no Quadro 2.

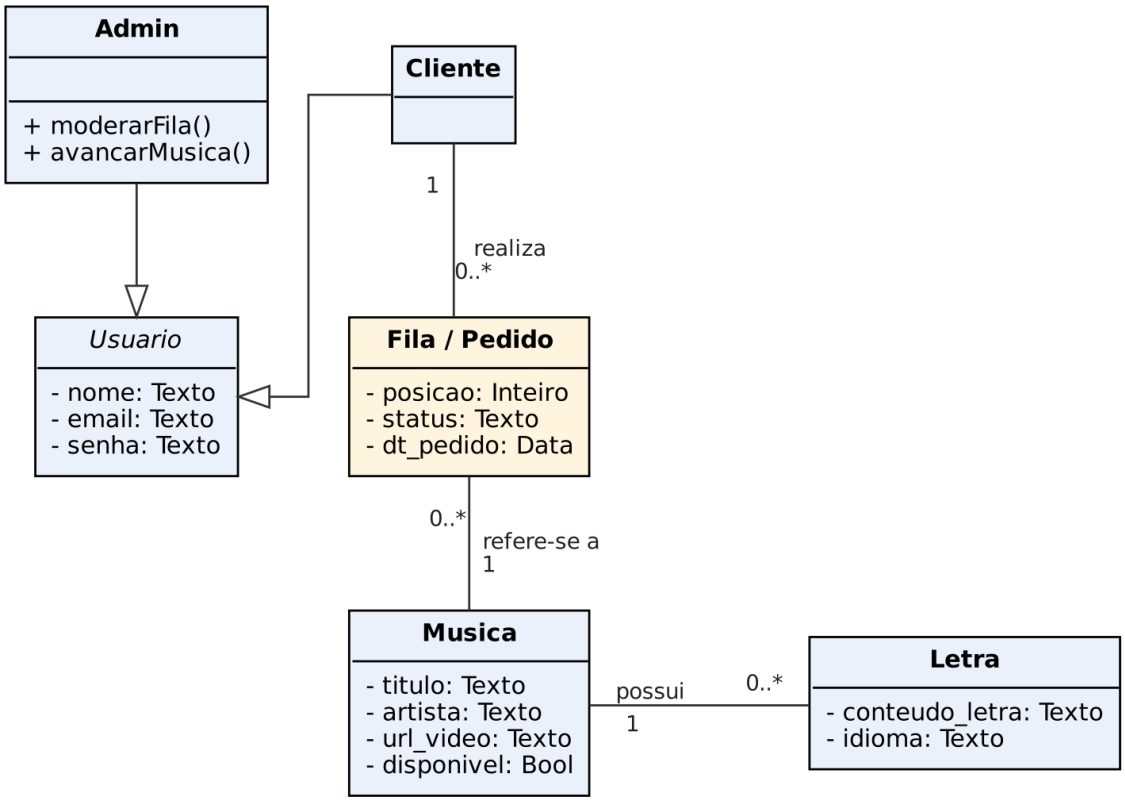
O domínio é estruturado em torno de quatro conceitos essenciais, independentes de decisões de implementação:

- **`Usuario` (com generalização/especialização em `Admin` e `Cliente`):** representa qualquer pessoa cadastrada que interage com o sistema, contendo os atributos conceituais `nome`, `email` e `senha`. A especialização distingue o `Cliente` (autor dos pedidos musicais) do `Admin` (responsável pela moderação);
- **`Musica`:** representa a obra musical disponível para interpretação no karaokê,

caracterizada por `titulo`, `artista`, `url_video` e estado de disponibilidade (`disponivel`);

- **`Letra`:** representa o texto da canção (`conteudo_letra`, `idioma`) vinculado à classe `Musica` pela associação *Possui* com multiplicidade 1 para 0..∗ (estrutura de dados já prevista no modelo para suportar a funcionalidade de letras na próxima etapa evolutiva do projeto);
- **`Fila` (Classe Associativa `Adiciona`):** materializa o vínculo temporal e ordenado entre um `Cliente` (0..∗) e uma `Musica` (0..∗), registrando a `posicao` na fila, o `status` do pedido e a data/hora da solicitação (`dt_pedido`).

Quadro 2 – Diagrama de Classes Conceitual UML (Derivado de `Conceitual.brM3`)



Fonte: Adaptado de `Conceitual.brM3` elaborado pelos autores (2026).

3.5 REQUISITOS FUNCIONAIS

A Tabela 5 especifica de forma objetiva os Requisitos Funcionais (RF01 a RF12) que o sistema deve oferecer para atender às necessidades do Apache Gru Rock Bar.

Tabela 5 – Requisitos funcionais (RF) do sistema Karaokê Apache.

Código	**Requisito Funcional**	**Descrição do Comportamento**	**Prioridade**
RF01	Cadastro e Autenticação de Usuário	Permitir o cadastro e login de usuários diferenciando os perfis de acesso *Cliente* e *Administrador*.	Média
RF02	Pesquisa de Vídeos no Próprio Sistema	Permitir que o usuário pesquise vídeos de karaokê por título, música ou artista diretamente na interface do sistema.	Alta
RF03	Seleção de Vídeo pelo Sistema	Permitir que o usuário escolha o vídeo desejado a partir dos resultados exibidos pelo próprio sistema, sem necessidade de copiar links externos.	Alta
RF04	Adição de Pedido à Fila	Permitir inserir o vídeo escolhido na fila ativa, registrando a identificação da mídia, o título de exibição e a ordem de chegada.	Alta
RF05	Validação de Disponibilidade e Anti-Duplicidade	Validar o identificador do vídeo escolhido (RN00) e bloquear músicas que já estejam presentes na fila ativa ou em reprodução (RN01).	Alta
RF06	Visualização da Fila e Faixa Atual	Exibir em tempo real o destaque *Tocando Agora* e a lista numerada de próximas músicas na fila.	Alta
RF07	Acionamento Direto de Música (*Play*)	Permitir ao administrador iniciar imediatamente qualquer música listada na fila com um clique.	Alta
RF08	Avanço Automático (*Próxima Música*)	Permitir ao administrador encerrar a faixa atual e promover automaticamente o próximo item da fila (FIFO) para execução.	Alta
RF09	Remoção Individual e Limpeza da Fila	Permitir ao administrador excluir um pedido específico ou limpar toda a fila ao final do evento.	Alta
RF10	Reprodução Dedicada no Telão (Electron)	Carregar e reproduzir automaticamente o vídeo da música ativa na janela nativa do *Karaokê TV Player*.	Alta
RF11	Gestão Administrativa do Catálogo	Permitir cadastrar novas músicas/letras no banco de dados e alterar seu status de disponibilidade.	Média
RF12	Feedback Visual de Estado e Conexão	Exibir indicadores claros de conexão (*Conectado* – *Tocando*) e alertas de validação na interface.	Alta

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

3.6 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

A Tabela 6 apresenta os Requisitos Não Funcionais (RNF01 a RNF08) que estabelecem os padrões de usabilidade, desempenho, compatibilidade, segurança e privacidade do sistema.

Tabela 6 – Requisitos não funcionais (RNF) do sistema Karaokê Apache.

Código	Categoria	Requisito	Critério de Qualidade exigido
RNF01	Usabilidade	Interface Responsiva e Tema Escuro	A interface web deve adaptar-se a telas móveis e utilizar paleta escura de alto contraste adequada à iluminação noturna do bar.
RNF02	Desempenho	Sincronização em Tempo Real	A troca de música acionada na interface de controle deve refletir na janela do reprodutor Electron em menos de 2 segundos na rede local.
RNF03	Compatibilidade	Acesso Web Sem Instalação (*Zero-Install*)	Os clientes devem acessar o sistema diretamente por navegadores padrões (Chrome, Safari, Firefox) via leitura do QR Code exibido no telão.
RNF04	Segurança	Isolamento de Contexto no Electron	O reprodutor desktop deve executar com isolamento de contexto ativo e sem exposição direta de APIs críticas do sistema operacional a scripts remotos.
RNF05	Segurança	Proteção de Credenciais e Sessão	As senhas devem ser armazenadas sob hash criptográfico (Bcrypt) e as rotas administrativas protegidas por controle de perfil.
RNF06	Confiabilidade	Consistência de Estado da Fila	A API em Java 21 e o banco de dados MySQL devem garantir integridade transacional na ordenação e transição de status dos pedidos.
RNF07	Manutenibilidade	Modularidade por Componentes	O código deve manter separação clara entre as responsabilidades de Usuários, Fila, Pedido de Música e Reprodutor.
RNF08	Legal / Privacidade	Conformidade com a LGPD	A coleta de dados dos clientes deve limitar-se ao mínimo necessário para identificação na fila (Art. 6º da Lei nº 13.709/2018).

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

3.7 RESTRIÇÕES DO SISTEMA

O desenvolvimento e a operação do sistema estão sujeitos às seguintes restrições técnicas, operacionais, legais e orçamentárias:

- **Restrição de Incorporação de Terceiros (YouTube Embed):** determinados vídeos musicais oficiais no YouTube possuem bloqueio de incorporação externa (*Embed Error 101/150*) configurado pelas detentoras de direitos autorais, exigindo que os pedidos priorizem versões de canais de karaokê que habilitam reprodução embarcada;
- **Dependência de Conectividade com a Internet:** como os fluxos de vídeo do MVP são carregados sob demanda a partir do YouTube, o computador de palco do Apache Gru Rock Bar necessita de conexão ativa à internet durante a Noite de Karaokê;

- **Restrição Orçamentária (Custo Zero de Licenciamento):** por tratar-se de um projeto acadêmico de extensão voltado a uma microempresa, a solução deve utilizar exclusivamente ferramentas, bibliotecas e bancos de dados gratuitos ou de código aberto (*open source*), reaproveitando o hardware (notebook, TV e som) já existente no bar;
- **Restrição Temporal e Acadêmica:** o cronograma de desenvolvimento é delimitado pelo semestre letivo da disciplina de Projeto Integrado de Extensão do IFSP, razão pela qual a entrega concentra-se na consolidação e validação do Produto Mínimo Viável (MVP);
- **Restrições Legais (LGPD):** o sistema não pode coletar dados pessoais sensíveis nem compartilhar cadastros de frequentadores com terceiros sem consentimento expresso (BRASIL, 2018).

4 PROJETO DO SISTEMA

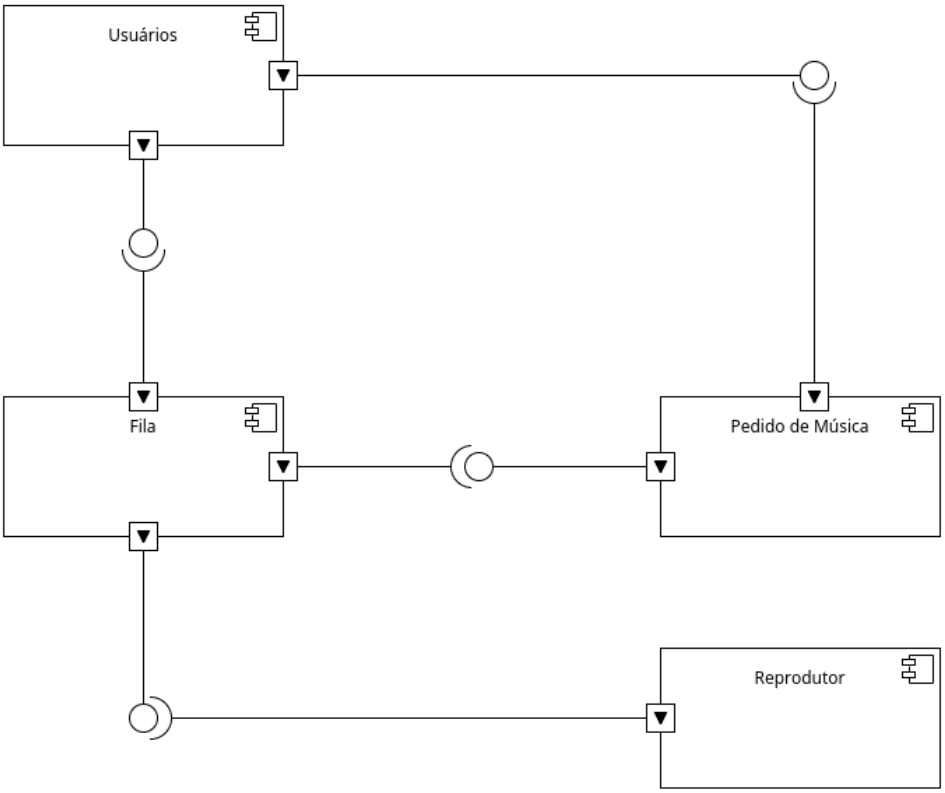
Este capítulo estabelece a especificação técnica da solução **Karaokê Apache**, transformando o modelo conceitual e os requisitos da análise em uma definição detalhada da arquitetura distribuída, dos componentes de software, do modelo lógico e físico de dados, do projeto das interfaces de usuário, das interações dinâmicas, das tecnologias adotadas e dos mecanismos de segurança.

4.1 ARQUITETURA DO SISTEMA

A arquitetura do sistema **Karaokê Apache** foi elaborada a partir dos artefatos de engenharia `ideia.png` e `Desenho da Aplicação`, estruturando a solução em quatro subsistemas integrados: **Cliente Web**, **Admin Web**, **API Orquestradora** (conectada ao **Banco de Dados Relacional**) e o reprodutor desktop **Electron (Karaokê TV Player)**.

Seguindo os princípios de desacoplamento arquitetural descritos por Sommerville (**??**), Fowler (**??**) e Pressman e Maxim (**??**), a camada de apresentação web e o reprodutor de telão permanecem separados da lógica de persistência, comunicando-se por meio de contratos bem definidos. Na modelagem formal realizada pela equipe na ferramenta UMLet (arquivos `diagrama_de_componentes.uxf` e `diagrama_de_componentes.png`), a arquitetura lógica é organizada em quatro componentes principais (**Usuários**, **Fila**, **Pedido de Música** e **Reprodutor**), representados no **Diagrama de Componentes UML** da Figura 2.

Figura 2 – Diagrama de Componentes UML (`diagrama_de_componentes.png`).



Fonte: Elaborado pelos autores no software UMLet (2026).

4.2 PROJETO DOS COMPONENTES

Cada componente definido na arquitetura possui responsabilidades coesas e interfaces explícitas de comunicação, detalhadas na Tabela 7:

Tabela 7 – Detalhamento técnico dos componentes arquiteturais e suas interfaces.

Componente	**Interfaces (Fornecidas / Requeridas)**	**Estrutura Interna e Responsabilidades**
`Usuários`	Fornece: `IAutenticacao`, `IPerfilUsuario`	Responsável pelo cadastro, autenticação e diferenciação de permissões entre os papéis `cliente` (frequentador da mesa) e `admin` (organizador do palco).
`Pedido de Música`	Requer: `IAutenticacao`; Fornece: `IPedidoMusica`	Responsável pela pesquisa e escolha de vídeos musicais diretamente pelo sistema, identificação do vídeo selecionado e validação de disponibilidade (RN00).
`Fila`	Requer: `IAutenticacao`, `IPedidoMusica`; Fornece: `IControleFila`	Núcleo orquestrador do sistema: gerencia a lista ordenada de pedidos (`queue`), o item em execução (`currentSong`), aplica o bloqueio de duplicidade (RN01) e processa os comandos *Play*, *Próxima*, *Remover* e *Limpar*.
`Reprodutor`	Requer: `IControleFila`	Materializado pelo aplicativo desktop *Karaokê TV Player* em Electron: escuta continuamente o estado de `currentSong` e atualiza o player embarcado em tela cheia na TV do bar.

Fonte: Elaborado pelos autores a partir de `diagrama_de_componentes.uxf` (2026).

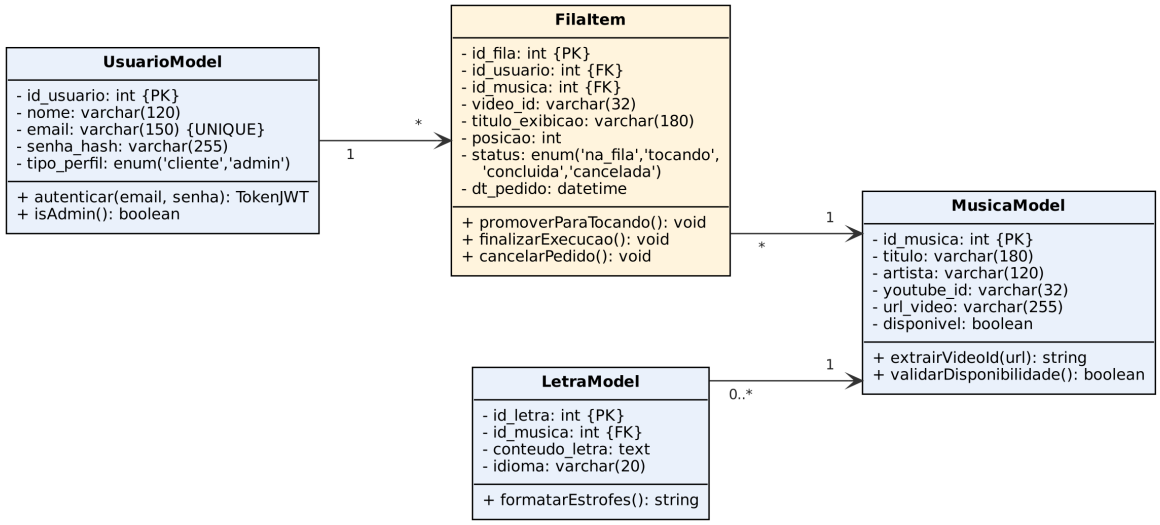
Para o cálculo de estimativa de espera W_k exibido na fila para o k-ésimo pedido ($k \in \{1, 2, \ldots, N\}$), o componente **Fila** considera a duração média por música ($T_{\text{médio}} \approx$ 4 min) e o tempo médio de troca de cantor no palco ($T_{\text{palco}} \approx 0,5$ min):

$$W_k = (k-1) \cdot (T_{\text{médio}} + T_{\text{palco}}) + T_{\text{restante_atual}} \tag{4.1}$$

4.3 MODELO DE DADOS

O projeto de dados converte o modelo conceitual em uma estrutura relacional normalizada, acrescentando chaves primárias artificiais (`PK`), chaves estrangeiras (`FK`), tipos físicos de dados e métodos de negócio das classes de domínio (mantendo a estrutura da tabela `letra` já preparada no banco de dados para a próxima etapa do projeto). O Quadro 3 apresenta o **Diagrama de Classes de Projeto UML**, enquanto a Tabela 8 documenta o Dicionário de Dados relacional.

Quadro 3 – Diagrama de Classes de Projeto UML



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Tabela 8 – Dicionário de dados do modelo relacional do sistema Karaokê Apache.

Tabela	Atributo	Tipo Físico	Restrições	Descrição no Projeto
usuario	id_usuario	INT	PK, AI	Chave primária do usuário.
usuario	nome	VARCHAR(120)	NOT NULL	Nome do participante ou operador.
usuario	email	VARCHAR(150)	UNIQUE	E-mail de login do usuário.
usuario	senha_hash	VARCHAR(255)	NOT NULL	Senha criptografada (Bcrypt).
usuario	tipo_perfil	ENUM('cliente','admin')	NOT NULL	Perfil de permissão no sistema.
musica	id_musica	INT	PK, AI	Identificador único da música.
musica	titulo	VARCHAR(180)	NOT NULL	Nome da música no catálogo.
musica	artista	VARCHAR(120)	NOT NULL	Banda ou intérprete original.
musica	youtube_id	VARCHAR(32)	NOT NULL	Código de 11 caracteres do YouTube.
musica	url_video	VARCHAR(255)	NOT NULL	URL completa do vídeo de karaokê.
musica	disponivel	BOOLEAN	DEFAULT 1	Indica se a música está ativa (RN00).
letra	id_letra	INT	PK, AI	Identificador único da letra.
letra	id_musica	INT	FK, NOT NULL	Referência à tabela musica.
letra	conteudo_letra	TEXT	NOT NULL	Letra completa da canção.
letra	idioma	VARCHAR(20)	DEFAULT 'pt-BR'	Idioma da letra cadastrada.
fila	id_fila	INT	PK, AI	Identificador único do item na fila.
fila	id_usuario	INT	FK, NULL	Referência ao cliente solicitante.
fila	id_musica	INT	FK, NULL	Referência à música solicitada.
fila	posicao	INT	NOT NULL	Ordem de chamada na fila ativa.
fila	status	ENUM('na_fila', 'tocando', 'concluida', 'cancelada')	DEFAULT 'na_fila'	Estado atual do pedido (RN04).
fila	dt_pedido	DATETIME	DEFAULT NOW()	Data e hora do registro na fila.

Fonte: Elaborado pelos autores a partir de `Conceitual.brM3` (2026).

4.4 PROJETO DA INTERFACE DO USUÁRIO

O projeto visual das interfaces do sistema priorizou simplicidade operacional, alto contraste em tema escuro (*Dark Mode*) para uso confortável no ambiente noturno do Apache Gru Rock Bar e separação rigorosa entre a tela de controle e a tela pública do telão:

1. **Interface Web de Controle e Fila (`Karaokê - Controle e Fila`):** projetada para execução em navegador web (móvel e desktop), apresenta três blocos

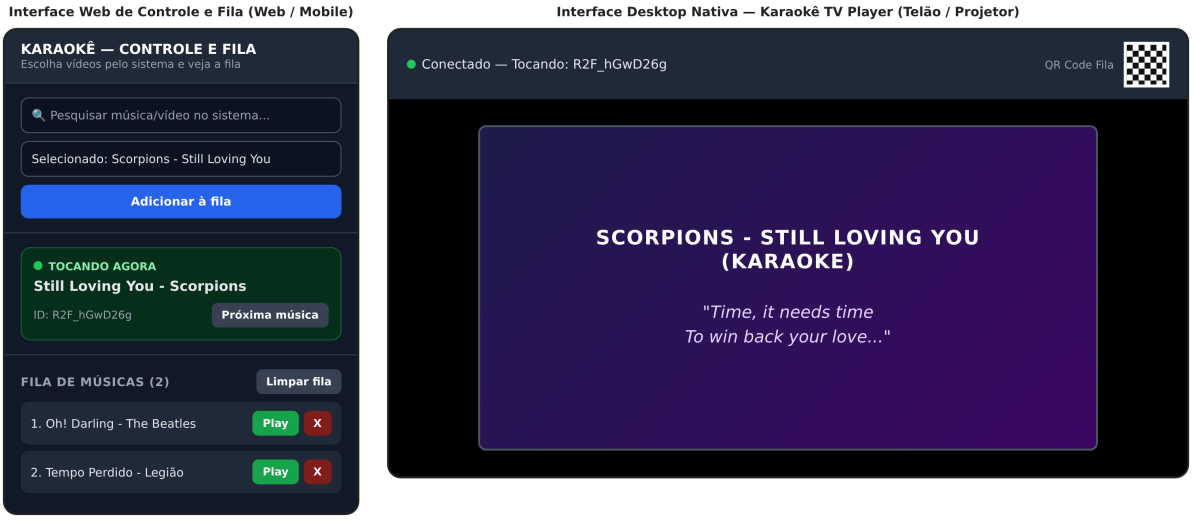
visuais empilhados:

- *Bloco de Busca e Escolha de Vídeo:* permite ao usuário pesquisar e escolher o vídeo musical diretamente pelo próprio sistema, acionando o botão **Adicionar à fila**;
- *Card "Tocando Agora":* painel destacado com indicador luminoso verde em tempo real, exibindo o título e o código da música em execução no palco, acompanhado do botão **Próxima música**;
- *Lista "Fila de Músicas (N)":* listagem numerada sequencialmente $(1, 2, \ldots, N)$ com botões de ação rápida para iniciar a faixa (**Play**), remover um item individual (**X**) ou acionar **Limpar fila**.

2. **Interface Desktop Nativa (`Karaokê TV Player` em Electron):** projetada para exibição no telão/projetor do bar (junto ao QR Code de acesso rápido), contém uma barra de status superior minimalista (*"Conectado – Tocando: [ID_DO_VIDEO]"*) e dedica a área principal ao reprodutor de vídeo em tela cheia.

O Quadro 4 representa a disposição visual (*wireframe* de projeto) das duas interfaces integradas.

Quadro 4 – Representação das Interfaces de Usuário (Web Controle/Fila e Electron TV Player)

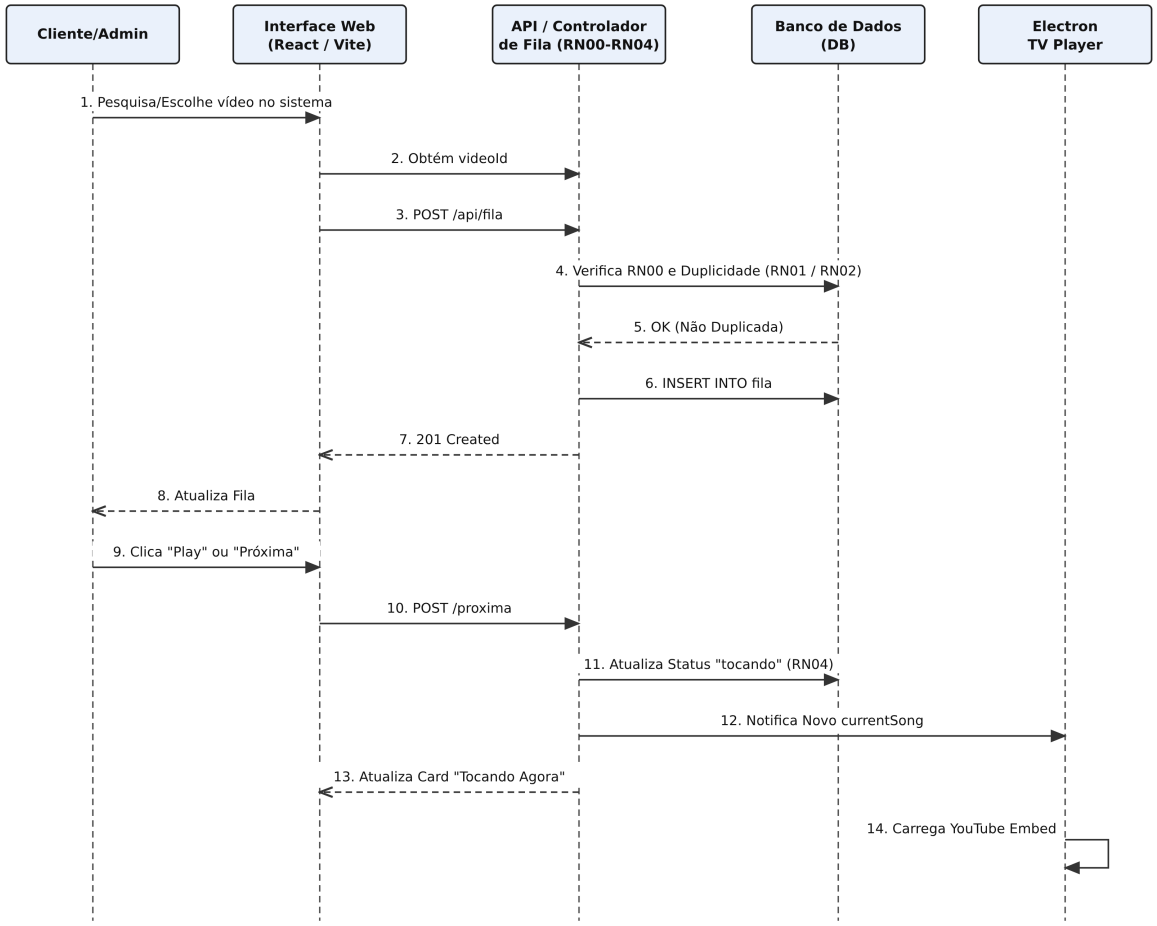


Fonte: Elaborado pelos autores com base nas telas do projeto e `Poc.mp4` (2026).

4.5 DIAGRAMAS DE INTERAÇÃO

Para demonstrar como os objetos e subsistemas colaboram dinamicamente ao longo do tempo para cumprir os requisitos do sistema, o Quadro 5 apresenta o **Diagrama de Sequência UML** correspondente ao cenário principal de submissão de um pedido musical e seu posterior acionamento para reprodução no telão em Electron.

Quadro 5 – Diagrama de Sequência UML – Submissão de Música e Sincronização com o Telão



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

4.6 TECNOLOGIAS UTILIZADAS

A seleção tecnológica do projeto priorizou ferramentas modernas, multiplataforma e amplamente adotadas pelo mercado de desenvolvimento de software, consolidadas na Tabela 9.

Tabela 9 – Tecnologias, frameworks e ferramentas utilizadas no projeto.

Categoria	**Tecnologia / Ferramenta**	**Função Desempenhada no Projeto**
Front-end Web	React 19 + Vite (REACT, 2025)	Construção reativa da interface de controle e fila (*Single Page Application*), com atualização instantânea de estado e empacotamento rápido via Vite.
Aplicação Desktop (Telão)	Electron (ELECTRON, 2025)	Encapsulamento nativo do reprodutor *Karaokê TV Player*, garantindo execução dedicada em tela cheia, controle de políticas de rede e isolamento de contexto.
Back-end / API Orquestradora	Java 21	Desenvolvimento da API RESTful centralizada, aplicação das regras de negócio (RN00–RN04), autenticação e orquestração da fila de reprodução.
Banco de Dados	MySQL	Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados relacional utilizado para a persistência estruturada das tabelas `usuario`, `musica`, `letra` e `fila` conforme modelado no arquivo `Conceitual.brM3`.
Modelagem de Engenharia	brModelo, UMLet (`.uxf`) e Draw.io	Construção do Modelo Entidade-Relacionamento conceitual e dos diagramas arquiteturais e UML do sistema.
Versionamento de Código	Git e GitHub	Controle de versão distribuído e colaboração entre os integrantes da equipe no repositório do projeto (`MurilloAssis/Projeto-Extensao-Karaoke`).
Gestão e Documentação	Trello e LaTeX / Overleaf	Acompanhamento das tarefas ágeis em quadro Kanban e editoração científica do relatório segundo as normas da ABNT.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

4.7 SEGURANÇA E CONTROLE DE ACESSO

O projeto de segurança e controle de acesso do sistema contempla quatro camadas de proteção, alinhadas às boas práticas de desenvolvimento seguro e à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD (Lei nº 13.709/2018) (BRASIL, 2018):

1. **Autenticação e Controle de Acesso Baseado em Papéis (RBAC):** distinção entre sessões de `cliente` (autorizadas apenas a consultar o catálogo/fila e submeter pedidos sob as regras RN00–RN02) e sessões de `admin` (autorizadas a controlar a reprodução do palco conforme a RN03), utilizando senhas com hash `bcrypt` e tokens JWT;

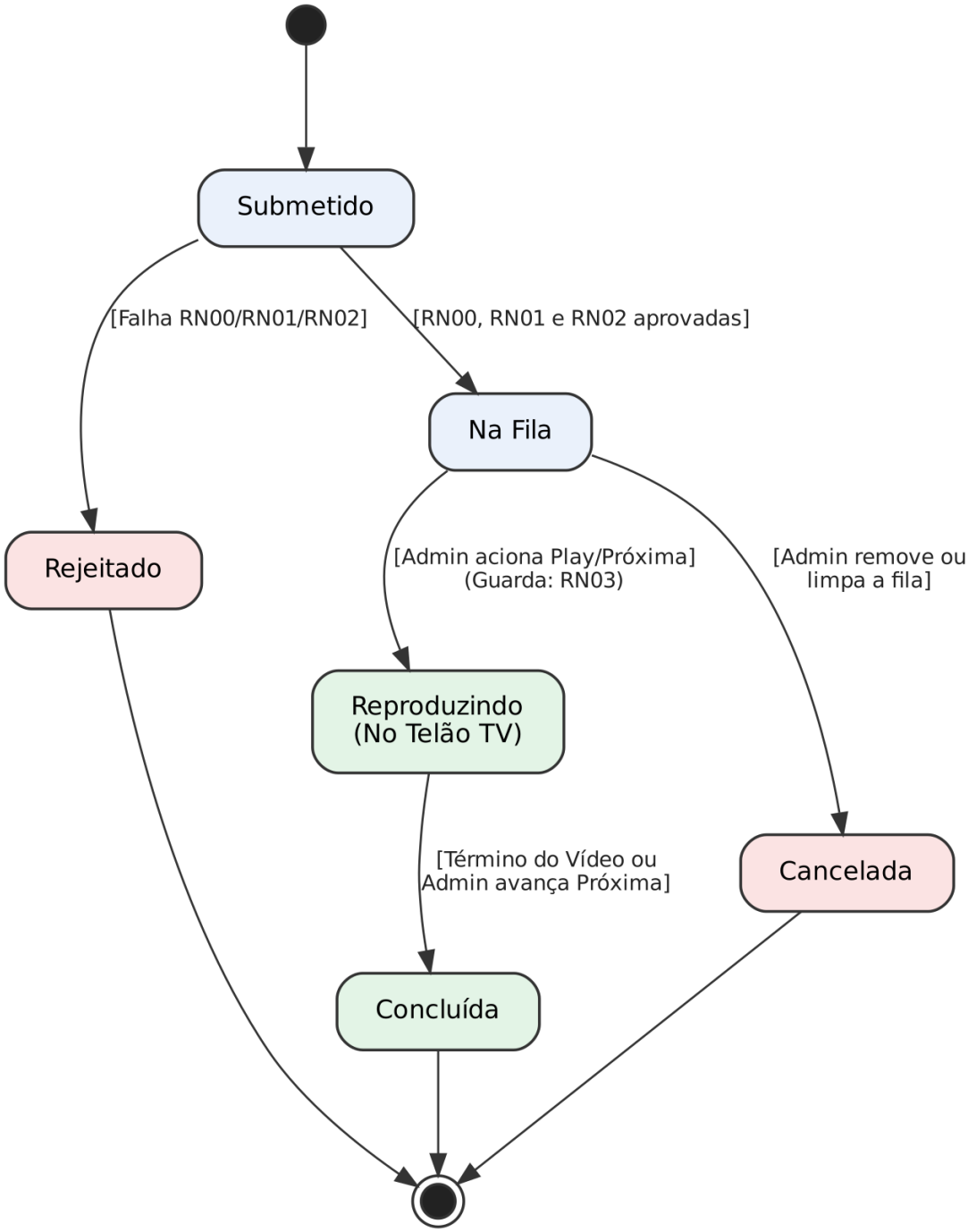
2. **Segurança no Processo Electron (*Context Isolation* e CSP):** configuração da janela do *Karaokê TV Player* com `contextIsolation: true`, `nodeIntegration: false` e diretivas estritas de *Content Security Policy* (CSP) que limitam a origem de scripts e quadros (`frame-src`) exclusivamente à aplicação local e ao domínio oficial de incorporação do YouTube;

3. **Isolamento de Variáveis de Ambiente e Credenciais de Banco:** armazenamento das credenciais de conexão ao MySQL e chaves de assinatura em variáveis de ambiente isoladas do código-fonte via `.gitignore`;

4. **Minimização de Dados (Art. 6º da LGPD):** coleta restrita ao nome de chamada ao palco e e-mail de identificação do participante.

O Quadro 6 apresenta o **Diagrama de Estados UML** que formaliza as transições de estado permitidas para um pedido musical dentro da fila (RN04) e as guardas de autorização (RN03) exigidas em cada transição.

Quadro 6 – Diagrama de Estados UML – Ciclo de Vida de um Pedido Musical na Fila (RN03 e RN04)



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

5 IMPLEMENTAÇÃO

Este capítulo descreve a materialização do projeto **Karaokê Apache** em software. Considerando que o projeto encontra-se atualmente em **fase de Produto Mínimo Viável (MVP)**, as seções a seguir documentam o ambiente configurado, a estrutura da aplicação, os componentes já implementados e validados no núcleo funcional da Prova de Conceito (PoC/MVP), a integração entre a fila web e o reprodutor Electron, bem como os testes preliminares, resultados parciais e limitações próprias do estágio atual de desenvolvimento.

5.1 AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO

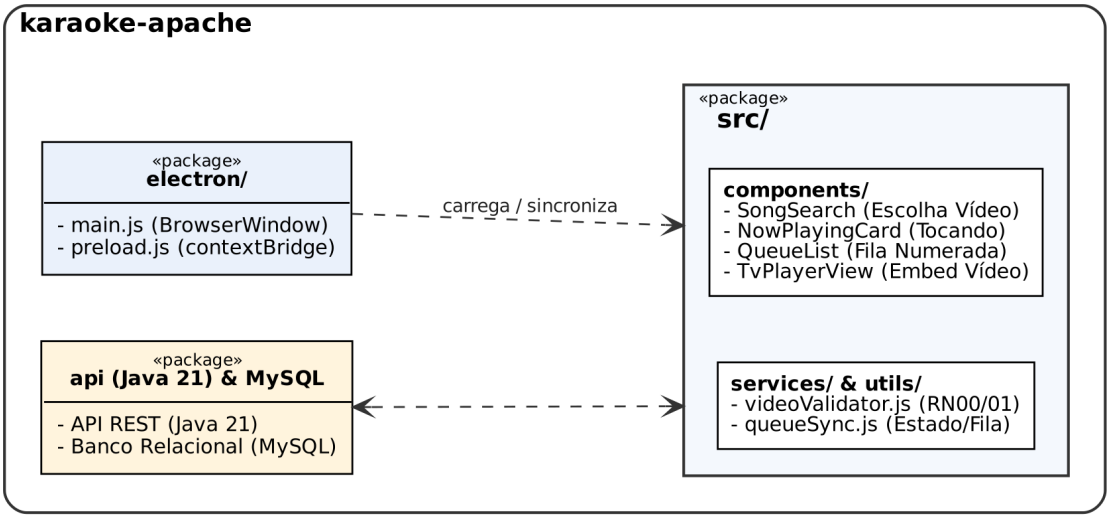
O desenvolvimento e a execução do MVP foram conduzidos utilizando um ambiente padronizado entre os integrantes da equipe de desenvolvimento, composto pelos seguintes recursos de hardware, sistema operacional e ferramentas:

- **Estações de Trabalho e Sistemas Operacionais:** computadores pessoais dos desenvolvedores e máquinas dos laboratórios de informática do IFSP – Campus São Paulo, executando sistemas operacionais Windows 10/11 (64 bits) e distribuições Linux;
- **Linguagens, Banco de Dados e Ferramentas de Construção:** kit de desenvolvimento *Java 21 (JDK 21)* para a API de back-end, Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados *MySQL*, ambiente *Node.js* (com gerenciador de pacotes `npm`), empacotador *Vite* e framework *Electron* para o front-end e reprodutor de telão;
- **IDEs e Repositório de Código no GitHub:** desenvolvimento utilizando *Visual Studio Code* / IDEs Java e versionamento distribuído centralizado no repositório oficial <https://github.com/MurilloAssis/Projeto-Extensao-Karaoke>.

5.2 ESTRUTURA DA APLICAÇÃO

A organização física de diretórios e pacotes da aplicação no estágio atual de MVP separa claramente o código do processo nativo do Electron, os componentes visuais em React e a camada de serviços/estado da fila. O Quadro 7 apresenta o **Diagrama de Pacotes UML** da estrutura implementada.

Quadro 7 – Diagrama de Pacotes UML – Estrutura de Diretórios e Módulos do MVP



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

5.3 IMPLEMENTAÇÃO DOS COMPONENTES

Na fase atual de MVP, a implementação priorizou os componentes críticos responsáveis por validar a proposta central do sistema: receber pedidos musicais, organizar a fila sem duplicidades e controlar remotamente o que é reproduzido na TV do bar.

- **Componente *Pedido de Música*:** foi construído o módulo que permite a seleção de vídeos de karaokê pelo sistema e valida o identificador do vídeo escolhido. Caso o vídeo seja inválido/indisponível (RN00) ou o identificador já conste na fila ativa ou em reprodução (RN01), a inclusão na fila é bloqueada;

- **Componente *Fila*:** foi implementada a gestão reativa da lista de músicas (`queue`) e da faixa ativa (`currentSong`). A interface permite adicionar itens ao final da fila, acionar o botão **Play** em qualquer posição, avançar para a **Próxima música** (promovendo automaticamente o primeiro item da fila para reprodução), excluir itens individuais e limpar toda a fila;

- **Componente *Reprodutor – Karaokê TV Player*:** foi implementado o processo principal do Electron (`main.js`) que instancia uma janela dedicada (`BrowserWindow`) conectada ao estado da fila. Sempre que o estado de `currentSong` é atualizado

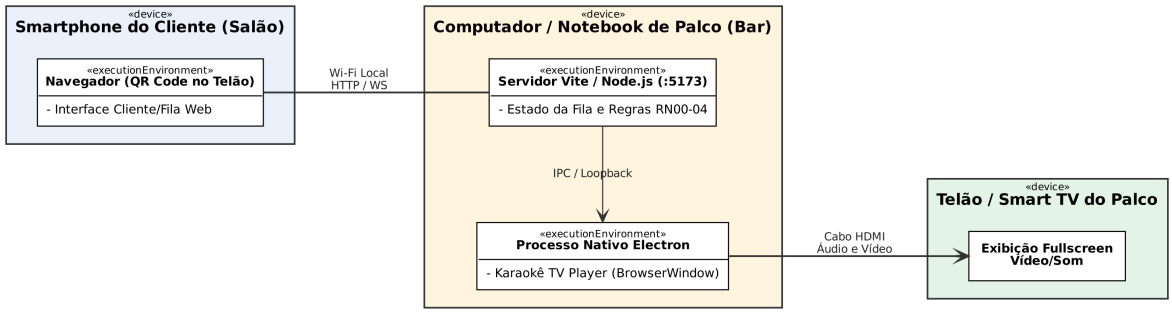
na interface de controle, o *Karaokê TV Player* exibe o código da faixa no cabeçalho (*"Conectado – Tocando: [ID]"*) e renderiza o player de vídeo do YouTube;

- **Componente *Usuários* e Persistência Relacional (Java 21 e MySQL):** compreende a estruturação da API em Java 21 integrada ao banco de dados MySQL (`Conceitual.brM3`) para gerenciamento das entidades `usuario` (`admin`/`cliente`), `musica`, `letra` e `fila`.

5.4 INTEGRAÇÃO DOS MÓDULOS

Em ambiente de execução, os módulos da aplicação comunicam-se na mesma rede local do estabelecimento: o servidor web disponibiliza a interface de controle e fila em React/Vite (`http://localhost:5173`), enquanto a instância do aplicativo desktop **Karaokê TV Player** em Electron permanece aberta na saída de vídeo secundária conectada ao telão do palco. Qualquer ação de adição ou troca de música efetuada no controlador web propaga-se instantaneamente para a janela do Electron. O Quadro 8 apresenta o **Diagrama de Implantação UML** que ilustra a topologia física de execução da solução no Apache Gru Rock Bar.

Quadro 8 – Diagrama de Implantação UML – Topologia de Execução no Apache Gru Rock Bar



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

5.5 TESTES REALIZADOS

Como o projeto encontra-se em estágio de MVP, os procedimentos de teste concentraram-se na validação prática dos fluxos essenciais implementados na Prova de Conceito (registrada no vídeo `Poc.mp4`) e na verificação do funcionamento do reprodutor Electron em diferentes ambientes de rede. A Tabela 10 sumariza os testes realizados até o momento.

Tabela 10 – Testes preliminares realizados sobre a Prova de Conceito e o MVP.

ID	Aspecto Avaliado	Procedimento Executado e Resultado Observado	Situação no MVP
TST-01	Escolha e Adição de Vídeo à Fila pelo Sistema	Seleção de vídeos de karaokê (como *Still Loving You – Scorpions*, ID `R2F_hGwD26g`, e *Oh! Darling – The Beatles*) na interface web; os itens foram validados e listados corretamente na fila numerada.	Validado (`Poc.mp4`)
TST-02	Sincronização do Comando *Play* com o Electron	Acionamento do botão *Play* na interface web (`localhost:5173`); o *Karaokê TV Player* em Electron atualizou imediatamente o status para *Conectado – Tocando* e iniciou o vídeo.	Validado (`Poc.mp4`)
TST-03	Avanço de Faixa (*Próxima música*) e Limpeza	Acionamento do botão *Próxima música* e exclusão de itens; a fila avançou corretamente na ordem FIFO e atualizou a tela do reprodutor.	Validado (`Poc.mp4`)
TST-04	Bloqueio de Música Duplicada na Fila (RN01)	Tentativa de inserção repetida de um vídeo já presente na fila ativa; o sistema bloqueou a duplicidade e preservou a integridade da fila.	Validado
TST-05	Integração da API Java 21 com o MySQL	Testes de persistência das entidades modeladas e autenticação por perfil (`admin/cliente`) no banco de dados MySQL.	Em andamento (MVP)

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

5.6 RESULTADOS OBTIDOS

Até o presente estágio de MVP, os resultados alcançados confirmam a viabilidade técnica da arquitetura proposta e atendem ao propósito central que motivou o projeto junto ao Apache Gru Rock Bar:

- **Validação prática da orquestração entre Web e Electron (`Poc.mp4`):** comprovou-se que o operador do bar pode gerenciar a fila de músicas em uma interface web limpa enquanto o aplicativo desktop **Karaokê TV Player** reproduz automaticamente os vídeos selecionados em uma janela independente dedicada à TV, eliminando a necessidade de procurar vídeos manualmente e arrastar abas para o telão;
- **Consolidação da arquitetura e das regras do negócio:** o levantamento junto ao parceiro resultou em um conjunto coerente de regras de negócio (RN00 a RN04), modelo de dados (`Conceitual.brM3`) e divisão modular em quatro componentes (*Usuários*, *Fila*, *Pedido de Música* e *Reprodutor*);
- **Adequação econômica ao parceiro:** toda a pilha tecnológica validada no MVP opera com custo zero de licenciamento, podendo ser executada diretamente no equipamento já disponível no estabelecimento.

5.7 LIMITAÇÕES DA IMPLEMENTAÇÃO

Por tratar-se de uma versão em fase de Produto Mínimo Viável (MVP), registram-se as seguintes limitações atuais e pontos conhecidos que orientam a continuidade imediata do desenvolvimento:

- **Escopo parcial da persistência e autenticação na PoC inicial:** no recorte validado na PoC (`Poc.mp4`), a fila e o estado da música atual operam de forma reativa em sessão local para validar a comunicação com o Electron, estando o acoplamento completo das telas de login/cadastro com o banco de dados relacional em fase de finalização no MVP;
- **Restrições externas de incorporação (*embed*) do YouTube:** alguns vídeos musicais específicos possuem bloqueio de reprodução em quadros externos definido pelos canais proprietários no YouTube; no estágio atual do MVP, caso um link com bloqueio seja inserido, o operador utiliza o botão *Próxima música* para avançar imediatamente para a faixa seguinte;
- **Transição automática ao final do vídeo:** na versão inicial do protótipo, o avanço para a próxima música pode ser acionado manualmente pelo organizador no botão *Próxima música* ao término dos aplausos no palco, prevendo-se o gatilho opcional de avanço automático via eventos da API de IFrame do YouTube (`onStateChange`) nos incrementos seguintes.

6 CONCLUSÃO

Este capítulo encerra o documento sintetizando as considerações finais sobre o desenvolvimento do projeto **Karaokê Apache** até a sua fase atual de MVP, relatando as principais dificuldades superadas pela equipe e apresentando as possibilidades de evolução futura do sistema.

6.1 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desenvolvimento do projeto **Karaokê Apache** demonstrou como a aplicação estruturada de conceitos de Engenharia de Software, Análise de Sistemas e Arquitetura de Aplicações Distribuídas permite construir uma solução tecnológica diretamente alinhada à realidade de um pequeno negócio local. Ao investigar a rotina da *Noite de Karaokê* no estabelecimento parceiro **Apache Gru Rock Bar**, em Guarulhos – SP, foi possível traduzir gargalos operacionais concretos – antes resolvidos no improviso com anotações em papel e janelas manuais de navegador – em requisitos objetivos, regras de negócio bem definidas (RN00 a RN04) e uma arquitetura modular clara.

Mesmo encontrando-se em fase de Produto Mínimo Viável (MVP), os resultados obtidos na implementação da Prova de Conceito (`Poc.mp4`) cumpriram o objetivo de validar o núcleo mais sensível da solução: a sincronização em tempo real entre a fila web em React/Vite e o reprodutor desktop dedicado **Karaokê TV Player** em Electron. Dessa forma, o projeto entrega ao estabelecimento parceiro uma base funcional sólida, gratuita e adaptada à sua infraestrutura física, ao mesmo tempo em que consolida a formação prática dos estudantes do IFSP.

6.2 DIFICULDADES ENCONTRADAS

Ao longo do ciclo de levantamento, modelagem e implementação do MVP, a equipe enfrentou e solucionou três dificuldades principais:

1. **Sincronização em tempo real entre a fila web e o reprodutor desktop:** garantir que as ações de controle da fila refletissem imediatamente na janela dedicada do *Karaokê TV Player* em Electron sem necessidade de recarregar a página exigiu o desacoplamento claro entre o estado da fila e o componente de exibição;

2. **Políticas de incorporação (*embed*) e *autoplay* de vídeos:** navegadores modernos e o próprio YouTube impõem restrições a vídeos embarcados e ao início automático de áudio, o que exigiu testes específicos dentro do container Chromium do Electron e a inclusão de controles diretos (*Play* e *Próxima música*) para o operador do palco;

3. **Calibragem do escopo para o calendário semestral:** foi necessário delimitar criteriosamente o escopo do MVP, descartando ideias iniciais que criariam barreiras de uso para os clientes do bar (como obrigar o download de um aplicativo nativo nas lojas móveis) em favor de uma interface web acessível instantaneamente via QR Code no telão.

6.3 TRABALHOS FUTUROS

Como continuidade natural após a conclusão e implantação definitiva do MVP no Apache Gru Rock Bar, destacam-se os seguintes trabalhos futuros:

- **Implementação do módulo de letras no celular e painel de estatísticas musicais:** ativar na próxima etapa do projeto o preenchimento e exibição da tabela `letra` (já estruturada na modelagem de dados) para acompanhamento no celular, bem como relatórios das músicas mais cantadas no Apache Gru Rock Bar;
- **Notificação automática de proximidade na fila:** emitir um alerta visual no celular do cliente quando faltar apenas uma música para sua chamada ao palco;
- **Detecção automática de bloqueio de *embed* via YouTube IFrame API:** validar preventivamente no momento do pedido se o vídeo do YouTube permite reprodução embarcada, sugerindo automaticamente versões alternativas de karaokê;
- **Interação da plateia e integração com o cardápio digital da casa:** permitir que as mesas enviem reações visuais para o telão durante as apresentações e disponibilizar um atalho rápido na tela da fila para o cardápio de bebidas e porções do bar.

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)**. Brasília, DF: Presidência da República, 2018. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm>. Acesso em: 12 out. 2026. Citado 3 vezes nas páginas 32, 40 e 54.

CONTA SIMPLES; VISA. **1º Panorama da Gestão de Despesas Corporativas no Brasil**. São Paulo: [s.n.], 2025. Disponível em: <https://lp.contasimples.com/panorama-da-gestao-de-despesas-corporativas-no-brasil>. Acesso em: 12 out. 2026. Citado 2 vezes nas páginas 17 e 20.

ELECTRON. **Electron Documentation: Process Model and Context Isolation**. 2025. Disponível em: <https://www.electronjs.org/docs>. Acesso em: 15 out. 2026. Citado na página 40.

JUKS. **Juks – O Jukebox Digital do Seu Bar**. São Paulo: [s.n.], 2026. Disponível em: <https://juks.com.br/>. Acesso em: 14 out. 2026. Citado na página 20.

KARAFUN BUSINESS. **KaraFun Business & KaraFun Pro: Professional Karaoke Solutions for Venues**. Lille: [s.n.], 2026. Disponível em: <https://business.karafun.com/>. Acesso em: 14 out. 2026. Citado na página 20.

REACT. **React Documentation: Describing the UI and Managing State**. 2025. Disponível em: <https://react.dev/>. Acesso em: 15 out. 2026. Citado na página 40.

SERASA EXPERIAN. **Consulta Cadastral de Pessoa Jurídica: APACHE GRU ROCK BAR LTDA - ME (CNPJ 64.687.141/0001-07)**. São Paulo: [s.n.], 2026. Disponível em: <https://empresas.serasaexperian.com.br/consulta-gratis/APACHE-GRU-ROCK-BAR-LTDA-ME-64687141000107>. Acesso em: 10 out. 2026. Citado na página 21.

SINGA BUSINESS. **Professional Karaoke Software for Bars, Venues and KTV Rooms**. Helsinki: [s.n.], 2026. Disponível em: <https://singa.com/business/>. Acesso em: 14 out. 2026. Citado na página 20.

APÊNDICE A – ESPECIFICAÇÃO XML DO DIAGRAMA DE COMPONENTES NO UMLET

O trecho XML reproduzido na Listagem A.1 corresponde ao arquivo `diagrama_de_compone` produzido pelos autores na ferramenta UMLet para modelar os componentes *Usuários*, *Fila*, *Pedido de Música* e *Reprodutor*.

Listing A.1 – Estrutura do arquivo diagrama_de_componentes.uxf (UMLet).

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<diagram program="umlet" version="15.1">
  <zoom_level>10</zoom_level>
  <element>
    <id>UMLGeneric</id>
    <coordinates><x>250</x><y>80</y><w>430</w><h>110</h></coordinates>
    <panel_attributes>symbol=component
Usuarios</panel_attributes>
  </element>
  <element>
    <id>UMLGeneric</id>
    <coordinates><x>250</x><y>280</y><w>430</w><h>100</h></coordinates>
    <panel_attributes>symbol=component
Fila</panel_attributes>
  </element>
  <element>
    <id>UMLGeneric</id>
    <coordinates><x>160</x><y>530</y><w>200</w><h>100</h></coordinates>
    <panel_attributes>symbol=component
Pedido de Musica</panel_attributes>
  </element>
  <element>
    <id>UMLGeneric</id>
    <coordinates><x>520</x><y>520</y><w>200</w><h>100</h></coordinates>
    <panel_attributes>symbol=component
Reprodutor</panel_attributes>
  </element>
</diagram>
```

APÊNDICE B – TRECHOS DE CÓDIGO-FONTE DO MVP (ELECTRON E VALIDAÇÃO DA FILA)

A Listagem B.1 apresenta o script principal de inicialização do **Karaokê TV Player** em Electron (`main.js`), incluindo a configuração da janela dedicada de exibição e o isolamento de contexto.

Listing B.1 – Inicialização do reprodutor desktop Karaokê TV Player em Electron (main.js).

```
const { app, BrowserWindow } = require('electron');
const path = require('path');

function createPlayerWindow() {
  const playerWindow = new BrowserWindow({
    width: 1280,
    height: 720,
    title: 'Karaoke TV Player - Apache Gru Rock Bar',
    autoHideMenuBar: true,
    webPreferences: {
      preload: path.join(__dirname, 'preload.js'),
      contextIsolation: true,
      nodeIntegration: false,
      sandbox: true
    }
  });

  const playerUrl = process.env.ELEC_PLAYER_URL || 'http://localhost:5173/
    player';
  playerWindow.loadURL(playerUrl);
}

app.whenReady().then(() => {
  createPlayerWindow();
});
```

A Listagem B.2 demonstra a função de extração de identificadores de vídeo do YouTube e validação das regras RN00 e RN01 antes da inserção na fila.

Listing B.2 – Extração de ID do YouTube e validação anti-duplicidade na fila (RN00 e RN01).

```
export function extractYouTubeId(url) {
  if (!url || typeof url !== 'string') return null;
  const regex = /(?:youtube\.com\/(?:[^\/]+\/.+\/|(?:v|e(?:mbed)?)\/|.*[?&]
    v=)|youtu\.be\/)([^"&?\/\s]{11})/i;
  const match = url.trim().match(regex);
```

```
  return match ? match[1] : null;
}

export function validateQueueInsertion(videoUrl, customTitle, activeQueue, currentSong) {
  const videoId = extractYouTubeId(videoUrl);
  if (!videoId) {
    return { valid: false, error: 'RN00: Link do YouTube invalido ou nao suportado.' };
  }
  const alreadyPlaying = currentSong && currentSong.videoId === videoId;
  const alreadyInQueue = activeQueue.some((item) => item.videoId === videoId);
  if (alreadyPlaying || alreadyInQueue) {
    return { valid: false, error: 'RN01: Esta musica ja esta na fila ou em reproducao.' };
  }
  return {
    valid: true,
    songItem: {
      videoId,
      title: customTitle?.trim() || `Musica (${videoId})`,
      status: 'na_fila',
      requestedAt: new Date().toISOString()
    }
  };
}
```

ANEXO A – REFERÊNCIA NORMATIVA – ART. 6º DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS (LEI Nº 13.709/2018)

Transcrição do Art. 6º da Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD) (BRASIL, 2018), utilizado como referência normativa para as restrições de privacidade e minimização de dados cadastrais no sistema **Karaokê Apache**:

> Art. 6º As atividades de tratamento de dados pessoais deverão observar a boa-fé e os seguintes princípios:
>
> I – finalidade: realização do tratamento para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular, sem possibilidade de tratamento posterior de forma incompatível com essas finalidades;
>
> II – adequação: compatibilidade do tratamento com as finalidades informadas ao titular, de acordo com o contexto do tratamento;
>
> III – necessidade: limitação do tratamento ao mínimo necessário para a realização de suas finalidades, com abrangência dos dados pertinentes, proporcionais e não excessivos em relação às finalidades do tratamento de dados;
>
> VII – segurança: utilização de medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão.